



映讯芯光平衡光电探测模块采用精密的对称光学设计、匹配的高频 InGaAs 光电二极管对以及超低噪声跨阻放大器（TIA），实现了高达 500MHz 的模拟带宽与卓越的共模噪声抑制比，是一款高性能、超宽带的光电平衡探测模块产品。

该产品具有大带宽、宽波长范围、高共模抑制比、高跨阻增益、低功耗、高稳定性、使用灵活等特点。

主要特点

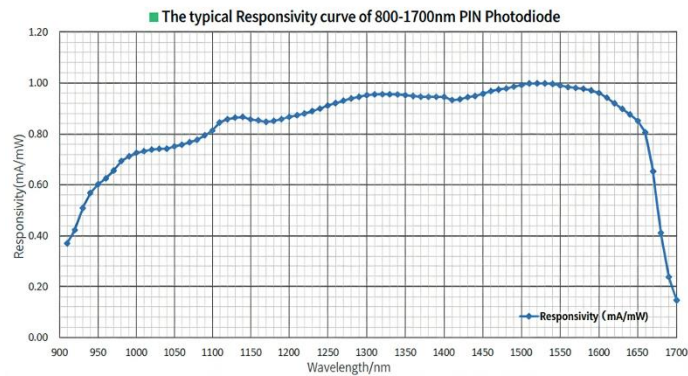
- 带宽（< 500MHz）
- 工作波长（800-1700nm）
- 高共模抑制比（>25dB@100 MHz）
- 高跨阻增益（~11 kV/W）
- 噪声等效功率（~16pW/√ Hz）

主要应用

- 光纤传感
- 激光雷达
- OFDR/OCT
- 科研设备

测试数据

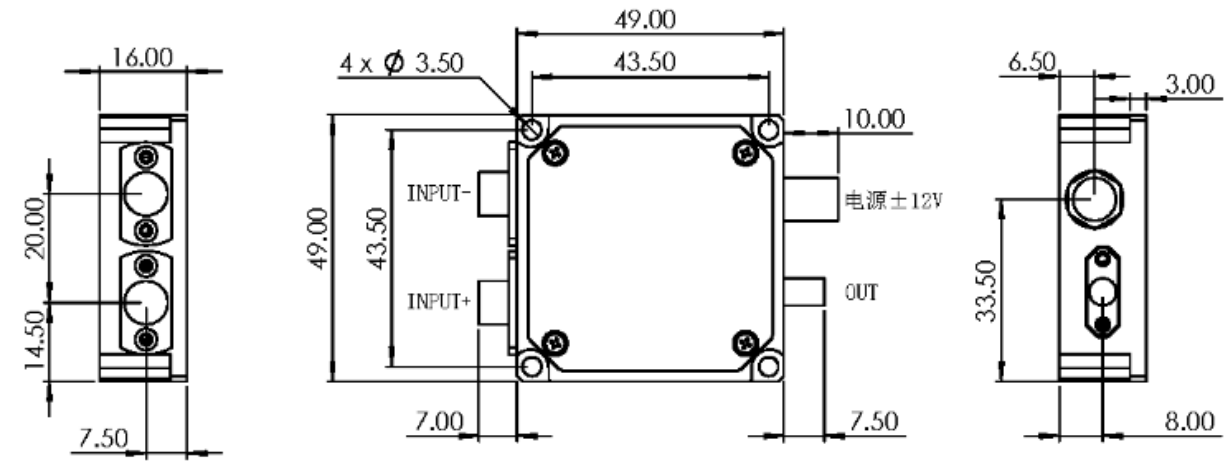
响应曲线



光学与电气规格

规格参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
探测器类型				InGaAs		
工作波长范围	λ		800		1700	nm
响应度	R			0.9		A/W
带宽	B _{3dB}	@-3dB		500		MHz
共模抑制比	CMRR		25			dB
等效噪声功率	NEP			16		pW/√ Hz
跨阻增益	G _{diff}			11		kV/W
输入饱和光功率	P _{sat}			200		μW
最大输出电压幅度	V _{MAX}			±1.4		V
光探测器损坏阈值	P _{MAX}			5		mW
供电电压	V _{CC}			±12		V
功耗	P _{dt}			1		W
工作温度	T _C		-20		60	°C
存储温度	T _S		-40		85	°C

尺寸与接口规格



项目	描述
INPUT+	光信号输入，FC/APC 法兰盘 ⁽¹⁾
INPUT-	光信号输入，FC/APC 法兰盘 ⁽¹⁾
电源±12V	供电 ⁽²⁾ ，XS6-3 插座
OUT	电信号输出 ⁽³⁾ ，SMA 母头
外形尺寸	L×W×H=49×49×16mm
重量	~70g

- (1) 饱和光功率输入 < 200uW，光探测器损坏阈值 5mW，操作时务必检查输入光功率不超过损坏阈值功率，以避免对探测器造成不可逆破坏
- (2) 供电电压为±12V(默认含 220VAC/±12VDC 电源适配器)
- (3) 输出阻抗为 50Ω，输出耦合为 DC 耦合。

可靠性与认证

- 符合 Telcordia GR-468 标准
- CE 认证